

Approximation numérique par la méthode de l'optique géométrique

Clotilde Auber–Joignant, Antoine Levrat

1 Introduction

L'objectif de ce travail est d'implémenter la méthode de l'optique géométrique et de l'appliquer à la résolution d'un problème de diffraction. Nous nous intéresserons au problème 2D suivant : pour une onde incidente plane $u^{inc} = e^{ikx_1}$ et un obstacle convexe courbe et régulier Ω , trouver le champ diffracté $u \in H_{loc}^1(\Omega_{ext})$ solution de :

$$\begin{cases} -(\Delta + k^2)u = 0 & \text{dans } \mathbb{R}^d \setminus \overline{\Omega}, \\ u = g & \text{sur } \partial\Omega, \\ \partial_r u - iku = o\left(r^{-\frac{d-1}{2}}\right) & \text{uniformément pour } r \rightarrow \infty, \end{cases}$$

où $g = -u^{inc}|_{\partial\Omega}$.

Nous chercherons à approximer numériquement la solution de ce problème par la méthode de l'optique géométrique. Nous comparerons ensuite la solution obtenue à une solution de référence, obtenue par méthode d'éléments finis (FEM) avec couche PML.

2 Implémentation

Dans cette section, nous présentons comment nous avons implémenté les différentes méthodes étudiées. Comme indiqué dans le cours, nous avons utilisé Python pour le calcul des quantités géométriques et FreeFem++ pour le calcul des erreurs par rapport à l'approximation par éléments finis.

Remarque importante

Nous avons fourni nos codes. Pour assurer leur bonne exécution, il faut les lancer dans l'ordre suivant :

1. *Geometric_optic.py*
2. *fem_with_PML.edp*
3. *VisuOG.edp*

2.1 Méthode de l'optique géométrique - *Geometric_optic.py*

Overview

Le fichier *Geometric_optic.py* rassemble tous les calculs qui ne dépendent pas du nombre d'onde k . Il permet d'obtenir les rayons réfléchis par l'obstacle, ainsi que l'eikonale S et l'amplitude a_0 telles que $u_{\text{Ansatz}} = a_0 e^{ikS}$.

Construction du code

D'après le cours, la méthode de l'optique géométrique repose sur l'ansatz suivant, qui permet d'approximer la solution du problème de diffraction en haute fréquence ($k \gg 1$) :

$$u \approx a_0 e^{ikS}. \quad (1)$$

Nous cherchons donc à résoudre l'équation eikonale pour obtenir S , puis l'équation de transport pour obtenir a_0 .

Comme présenté dans le cours, nous nous servons de la méthode des caractéristiques pour résoudre l'équation eikonale :

$$|\nabla S|^2 = 1. \quad (2)$$

Nous savons que, pour un problème de diffraction d'une onde plane par un obstacle convexe, en chaque point N de l'extérieur $\mathbb{R}^d \setminus \bar{\Omega}$ passe une et une seule caractéristique. De plus, dans un milieu homogène d'indice 1 (sans variation optique), les caractéristiques (appelées rayons) sont des demi-droites qui partent d'un point M de la frontière. La direction de ces rayons est donnée par la loi de réflexion :

$$r = d - 2(d \cdot n)n, \quad (3)$$

où d est la direction de l'onde incidente, r la direction du rayon réfléchi et n la normale extérieure.

Ainsi, pour un point N de l'extérieur situé sur un rayon issu du point M de la frontière, l'eikonale est donnée par la formule :

$$S(N) = S_0(M) + MN, \quad (4)$$

où S_0 est la phase de l'onde incidente, $S_0(x_1, x_2) = x_1$.

Dans notre code, nous avons commencé par définir l'obstacle à l'aide du module *curves* fourni. Nous travaillons avec un disque de rayon 0.5.

Nous avons maillé uniformément sa frontière, puis récupéré les points se situant en zone éclairée (ceux dont le produit scalaire entre leur normale extérieure et la direction de l'onde incidente était négatif). Pour chacun de ces points, nous avons calculé la direction du rayon réfléchi associé en appliquant la loi de réflexion 3.

Nous avons maillé les rayons, et pour chacun des points extérieurs sur ces rayons nous avons calculé l'eikonale avec la formule 4.

Pour obtenir l'amplitude a_0 , nous utilisons l'équation du transport :

$$2\nabla S \cdot \nabla a_0 + a_0 \Delta S = 0, \quad (5)$$

Comme dans le cours, nous passons par la méthode des tubes des caractéristiques, qui nous donne la formule suivante :

$$a_0(d) = a_0(x_0, y_0) \sqrt{\frac{\delta S_0}{\delta S_d}} \quad (6)$$

où $d = MN$ la distance sur le rayon, $a_0(x_0, y_0) = a_0(M) = 1$ car $u^{inc} = e^{ikx_1}$, δS_0 est l'écart entre deux points voisins p_1 et p_2 du maillage sur la frontière, δS_d est l'écart entre deux points situés respectivement sur les rayons issus de p_1 et de p_2 , à une distance d de la frontière.

Cette formule nous a permis d'obtenir a_0 pour chacun des rayons en se servant du rayon suivant. Pour le dernier rayon, nous avons conservé la dernière amplitude obtenue.

Nous avons construit une triangulation du domaine extérieur avec les points situés sur les rayons. Cela nous permettra d'interpoler la solution pour la visualiser.

Le maillage, l'eikonale, les rayons et l'amplitude ont été sauvegardés avec le module *pyff* fourni, qui permet de transférer des données de Python à FreeFem++ facilement.

Nous avons également construit une triangulation de l'obstacle et défini sa phase comme nulle partout, pour que celui-ci apparaisse lors de la visualisation.

Afin de valider notre code, nous avons représenté avec Paraview les solutions numériques obtenues pour l'eikonale (Figure 1) et pour l'amplitude (Figure 2).

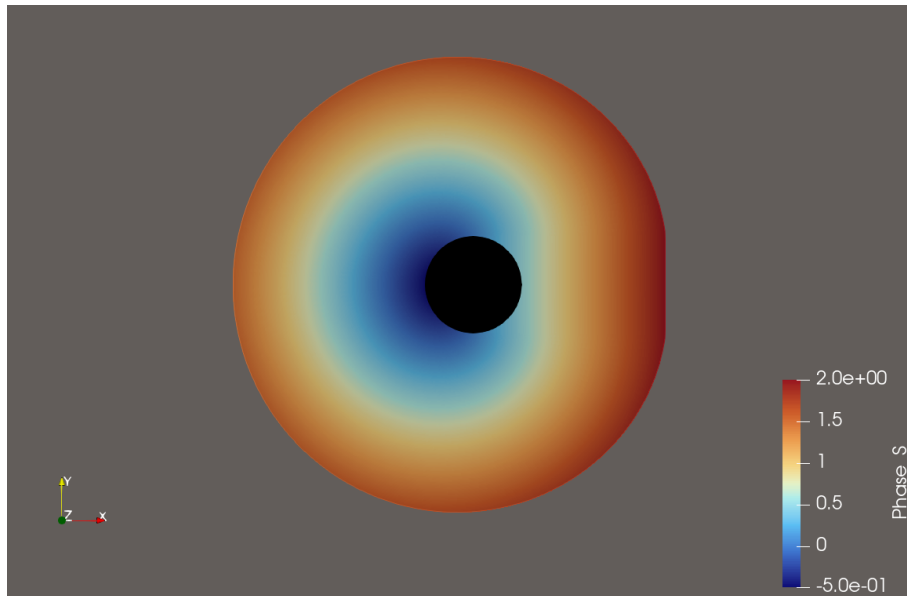


Figure 1 – Visualisation avec Paraview de la solution S de l'équation eikonale.

L'obstacle (disque de rayon $r = 0.5$) est représenté en noir. Le maillage du domaine extérieur n'utilisant que des points situés sur les rayons réfléchis, Paraview effectue une

interpolation de la solution obtenue sur le rayon issu du point $(0,0.5)$ et du rayon issu du point $(0,-0.5)$ pour "combler" la zone d'ombre derrière le disque. C'est un artefact numérique. En effet, l'optique géométrique ne permet pas de calculer le champ diffracté en zone d'ombre.

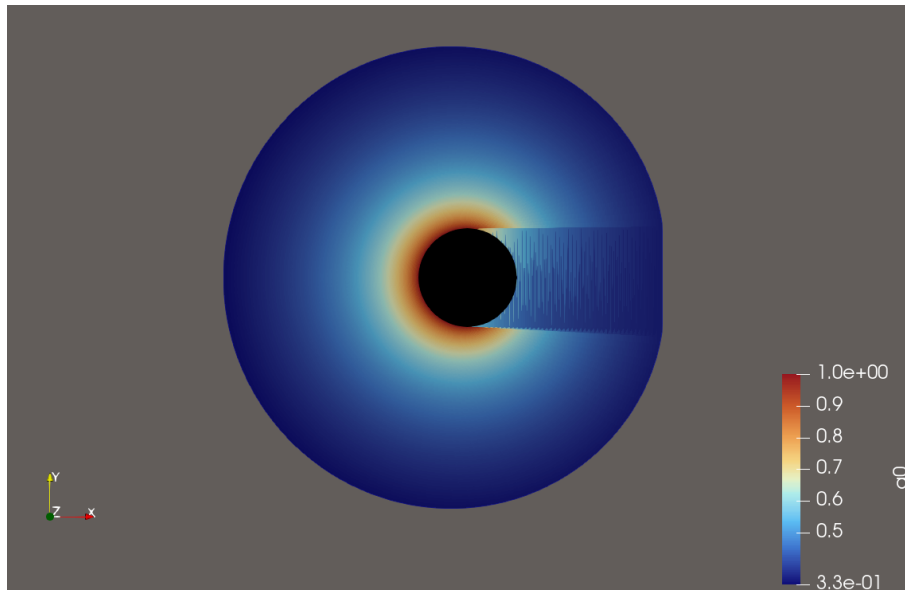


Figure 2 – Visualisation avec Paraview de la solution a_0 de l'équation du transport.

Nous avons également représenté les rayons, qui sont les caractéristiques de l'équation eikonale (Figure 3). Les points de notre maillage auxquels nous calculeront la solution u_{Ansatz} avec S et a_0 se situent sur ces rayons.

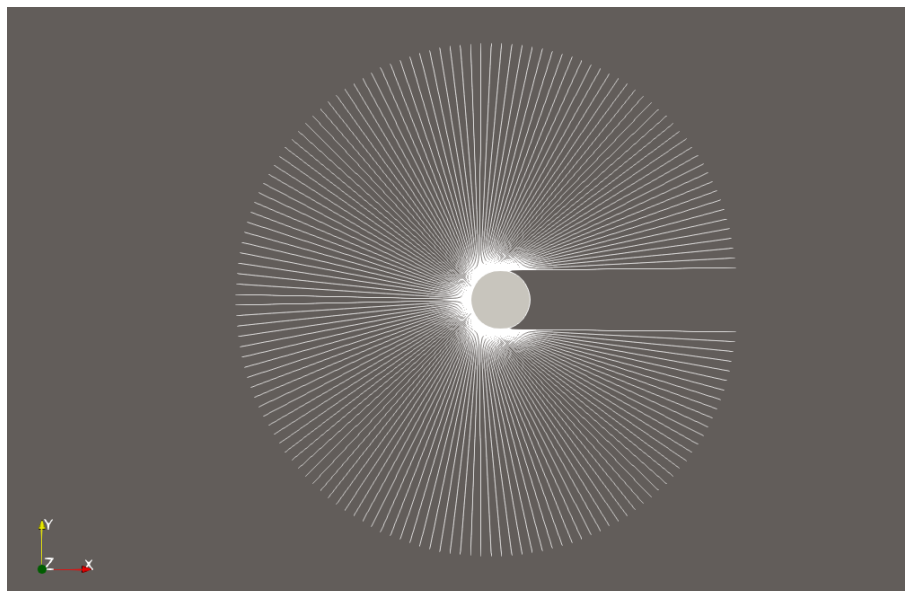


Figure 3 – Visualisation avec Paraview des caractéristiques de l'équation eikonale.

2.2 Méthode des éléments finis - *fem_with_PML.edp*

Overview

Le fichier *fem_with_PML.edp* permet de calculer la solution de référence de notre problème par méthode des éléments finis avec couche PML. Des éléments P4 sont utilisés afin de limiter l'effet de pollution.

Construction du code

Afin d'évaluer la qualité de la solution obtenue avec la méthode de l'optique géométrique, nous avons construit une solution de référence par méthode des éléments finis. Le problème étant posé sur un domaine non borné, nous l'avons tronqué à l'aide d'une couche absorbante parfaitement adaptée (PML de Béranger). Cela consiste à implémenter artificiellement une zone absorbante qui va empêcher les réflexions parasites de l'onde contre le bord du domaine tronqué.

Pour cela, on introduit un coefficient d'absorption σ , nul dans le domaine physique et croissant progressivement dans la couche PML.

D'après le cours, l'équation se réécrit alors :

$$-k^{-2} \operatorname{div}(A \nabla u) - \alpha \beta u = 0, \quad (7)$$

avec :

- $\alpha = 1 + i\sigma$
- $\beta = \alpha + ri\sigma'$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
- A définie telle que :

$$A(x) = \frac{\beta}{\alpha} I_d + \left(\frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\alpha} \right) \begin{pmatrix} \frac{x_1^2}{x_1^2 + x_2^2} & \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} \\ \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} & \frac{x_2^2}{x_1^2 + x_2^2} \end{pmatrix}$$

Le cours montre que cette équation admet une formulation variationnelle bien posée, définie par la forme sesquilinéaire :

$$a_k(u, v) = \int_{\Omega^{\text{ext}}} k^{-2} (A \nabla u) \cdot \overline{\nabla v} - \alpha \beta u \bar{v} \, dx.$$

Dans notre code, nous avons commencé par définir le domaine en construisant le bord de l'obstacle et de la couche PML, puis nous avons résolu le problème de Béranger à l'aide des formules présentées ci-dessus.

Afin de limiter l'effet de pollution dans la méthode des éléments finis, nous avons utilisé des éléments P4. En effet, choisir des éléments d'ordre élevé permet de réduire l'erreur numérique causant un décalage de phase, et donc de mieux capturer la solution à haute fréquence.

3 Résultats

Afin d'évaluer la qualité de la solution obtenue par méthode de l'optique géométrique, nous avons représenté graphiquement cette solution (Figure 4) ainsi que la solution de référence obtenue par méthode des éléments finis avec PML (Figure 5).

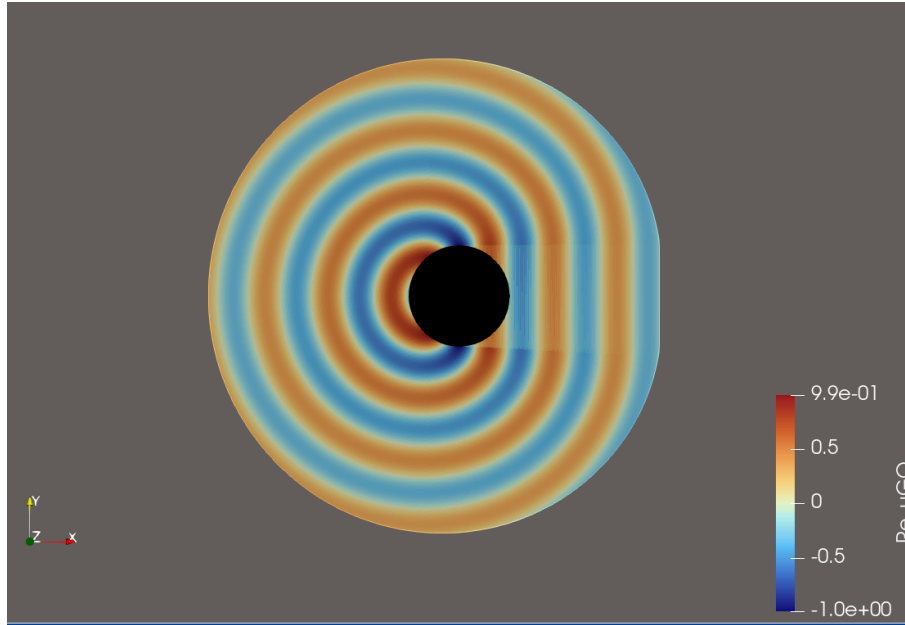


Figure 4 – Visualisation avec Paraview de la solution obtenue par méthode de l'optique géométrique, pour $k = 10$.

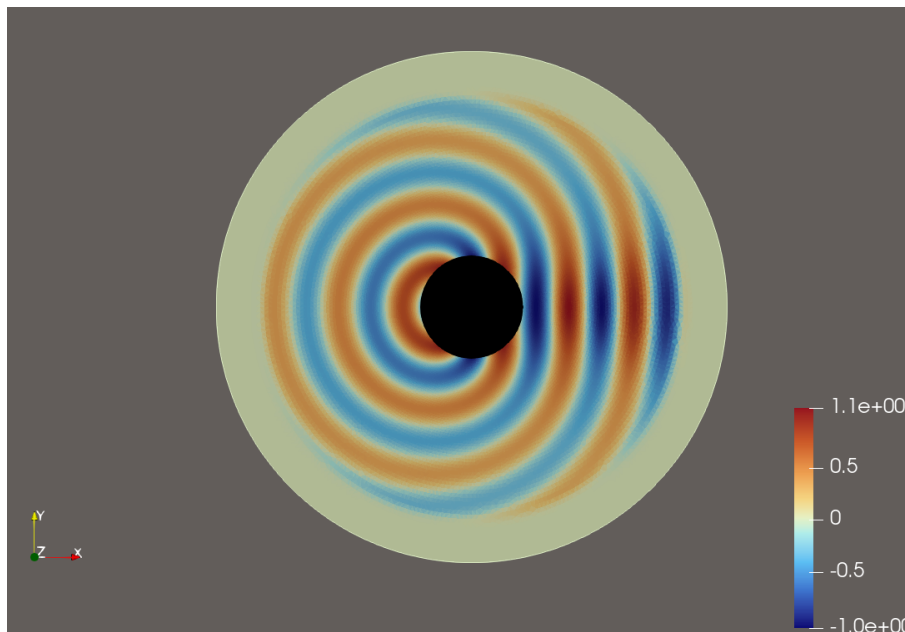


Figure 5 – Visualisation avec Paraview de la solution de référence obtenue par méthode des éléments finis avec éléments P4, pour $k = 10$.

Nous obtenons des résultats visuellement identiques, hormis dans la zone d'ombre. Pour confirmer cette intuition, nous avons tracé la valeur absolue de la différence entre ces deux solutions (Figure 6).

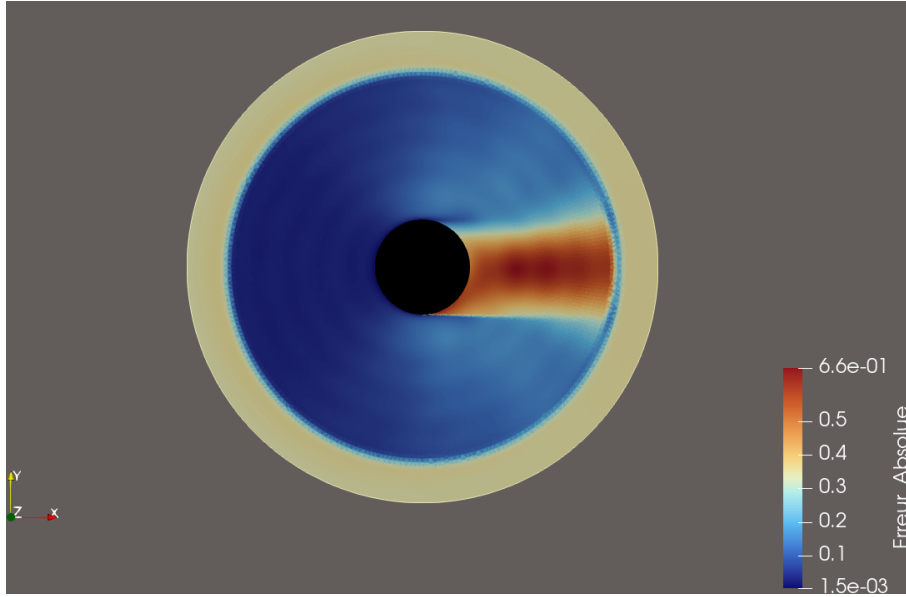


Figure 6 – Visualisation avec Paraview de la valeur absolue de la différence entre les deux solutions obtenues.

Questions théoriques

Nous retrouvons dans le cours des résultats théoriques sur l'erreur entre la solution de l'optique géométrique et la solution exacte de notre problème.

En effet, en notant $P(k) = \Delta + k^2$, nous avons :

$$P(k)(u - u_{\text{Ansatz}}) = P(k)u - P(k)u_{\text{Ansatz}} = -P(k)u_{\text{Ansatz}} = O(k^{-2}).$$

D'où :

$$\|u - u_{\text{Ansatz}}\| \leq \|P(k)^{-1}\| \|P(k)u_{\text{Ansatz}}\|, \quad (8)$$

avec $\|P(k)^{-1}\| = \rho(k)$ la norme de l'inverse de l'opérateur. Pour un obstacle convexe, on a l'estimation $\rho(k) = O(k)$. On obtient ainsi :

$$\|u - u_{\text{Ansatz}}\| = O(k^{-1}).$$

On devrait donc s'attendre à obtenir une erreur en $O(k^{-1})$. Cependant, pour une onde plane, la solution de l'optique géométrique ne vérifie pas la condition de Sommerfeld dans la zone d'ombre. En effet, u_{Ansatz} est calculée sur les rayons et par définition en zone d'ombre il n'y a aucun rayon réfléchi, donc u_{Ansatz} est nulle.

Mais la dérivée radiale de u_{Ansatz} en zone d'ombre, donnée par :

$$\partial_r u_{\text{Ansatz}} = \nabla u_{\text{Ansatz}} \cdot \hat{r} = ik(\nabla S \cdot \hat{r})u_{\text{Ansatz}} + (\nabla a_0 \cdot \hat{r})e^{ikS} = (\nabla a_0 \cdot \hat{r})e^{ikS},$$

n'est pas nulle à la frontière ombre-lumière à cause de la discontinuité de a_0 entre la zone éclairée et la zone d'ombre, qui implique $\nabla a_0 \neq 0$. La condition de Sommerfeld :

$$\frac{\partial u}{\partial r} - iku \longrightarrow 0 \quad \text{quand } r \rightarrow \infty$$

n'est donc pas vérifiée en zone d'ombre.

La discontinuité de la solution de l'optique géométrique est la raison pour laquelle $u_{Ansatz} \notin H_{loc}^1(\Omega_{ext})$.

La stratégie utilisant la majoration 8 est donc mise en danger, puisque celle-ci repose sur les hypothèses que $u_{Ansatz} \in H_{loc}^1(\Omega_{ext})$ et vérifie la condition de Sommerfeld. Concrètement, l'erreur peut exploser près de la frontière ombre-lumière.

L'article de C. S. Morawetz et D. Ludwig, "An inequality for the reduced wave operator and the justification of geometrical optics" - Communications on pure and applied mathematics (1968) justifie le caractère asymptotique de l'Ansatz d'optique géométrique :

$$\|u - u_{Ansatz}\| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi, si l'on écrit :

$$u = u_{Ansatz} + u_{correction}$$

où le terme de correction permet d'obtenir la régularité de u et le respect de la condition de Sommerfeld, alors on obtient la majoration souhaitée. L'Ansatz étant une approximation asymptotiquement exacte, le terme de correction est d'autant plus négligeable que k est grand.

Si l'on s'en tient à l'Ansatz de l'optique géométrique, sans terme de correction, on devrait obtenir une erreur en $O(k^{-1})$ en zone éclairée, mais l'erreur sera très mauvaise en zone d'ombre.

C'est ce qu'on observe en Figure 6, avec une erreur beaucoup plus grande dans la zone d'ombre. En zone éclairée, on s'attend à ce que l'erreur converge vers 0 quand $k \rightarrow \infty$. Pour le confirmer, nous avons calculé la solution u_{Ansatz} et la solution de référence pour $k = 20$. L'erreur L2 relative obtenue était de 3.97692 %, contre 5.16726 % pour $k = 10$.

Lorsque nous sommes passés à $k = 30$, nous avons obtenue une erreur L2 relative de 4.81663 %. Contraints par l'espace mémoire, notre maillage n'était pas assez fin pour capturer correctement les oscillations de la solution. On observe ici l'effet de pollution de la méthode éléments finis qui vient dégrader l'erreur.

Par manque de mémoire, nous n'avons pas réussi à obtenir suffisamment de mesures de l'erreur pour dégager une vitesse de convergence selon k , mais les résultats théoriques indiquent que la décroissance de l'erreur est en $O(k^{-1})$. Ce comportement peut s'expliquer par le fait que lorsque $k \rightarrow \infty$, la longueur d'onde $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ devient de plus en plus petite, et donc l'onde s'éloigne très peu du rayon sur lequel elle se propage. L'optique géométrique fournit donc une très bonne approximation de la solution exacte.

4 Conclusion

Dans ce travail, nous avons implémenté la méthode de l'optique géométrique pour approximer la solution d'un problème de diffraction par un obstacle convexe. Afin d'évaluer la qualité de la solution, nous l'avons comparé à une solution de référence obtenue par méthode des éléments finis avec couche PML et éléments P4.

En zone éclairée, nous avons obtenu des erreurs satisfaisantes qui semblaient décroître en $O(k^{-1})$ comme attendu. Nous avons cependant été limités par l'effet de pollution pour le confirmer expérimentalement. En zone d'ombre, l'erreur obtenue était très mauvaise. Cela n'est pas surprenant, puisque l'Ansatz d'optique géométrique ignore le comportement des ondes en zone d'ombre.

La méthode de l'optique géométrique est donc une méthode efficace et facile à implémenter pour approximer la solution d'un problème de diffraction à haute fréquence en zone éclairée, mais cette méthode ne permet pas de calculer la solution en zone d'ombre.